

Colle 12

Chapitre 12 : Dérivation

- Dérivabilité en un point, fonction dérivée. Dérivée à gauche/droite. Une fonction dérivable est continue.
- Opérations, composition, dérivée de la réciproque.
- Extremums globaux et locaux. Condition nécessaire d'extremum en un point intérieur.
- Théorèmes usuels : Rolle, Egalité et inégalités des accroissements finis.
- Lien monotonie /dérivée. Cas pour la stricte monotonie.
- Théorème de limite de la dérivée.
- Cas des fonctions à valeurs complexes : inégalité des accroissements finis.
- Dérivées successives, fonctions de classe C^k . Opérations, formule de Leibniz. Théorème de prolongement C^k .
- Fonction convexe, concave, inégalité des pentes, Caractérisations selon la régularité de f , Inégalité des tangentes. Inégalité de Jensen.

Exos de cours : TD12 Ex 13,14,15